

STAGE 1

STAGE 1: 품질·프로세스 표준

A-SPICE, IATF 16949, APQP, PPAP, FMEA — 자동차 품질 체계 마스터

주요 참고 기관 및 표준

- VDA QMC (A-SPICE PAM v4.0)
- IATF (IATF 16949:2016)
- AIAG (APQP, PPAP, FMEA Handbook)
- VDA e.V. (VDA 6.3)
- ISO/IEC (ISO 33020)
- MathWorks
- ETAS (Bosch)

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

STAGE 1. 품질·프로세스 표준

자동차 소프트웨어는 안전·품질·신뢰성이 요구되는 최고 수준의 임베디드 시스템입니다. 이 장은 자동차 산업의 핵심 품질·프로세스 표준인 Automotive SPICE(A-SPICE), IATF 16949, VDA 표준, 핵심 품질 도구(APQP, PPAP, FMEA)를 심층적으로 다룹니다.

1. Automotive SPICE (A-SPICE) 개요

Automotive SPICE(Software Process Improvement and Capability dEtermination)는 VDA QMC가 관리하는 자동차 소프트웨어 개발 프로세스 평가 모델입니다. ISO/IEC 33001 계열 표준에 기반하며, 자동차 OEM들이 Tier1 공급업체의 소프트웨어 개발 역량을 평가하기 위해 사용합니다.

버전	발행연도	주요 변경사항
PAM v2.5	2010	초기 버전, ISO 15504 기반
PAM v3.0	2015	시스템 엔지니어링 강화, Agile 고려
PAM v3.1	2017	소규모 수정

버전	발행연도	주요 변경사항
PAM v4.0	2023	사이버보안, 기능안전, AI 프로세스 추가, ISO/IEC 33020 기반



CL0: 불완전 CL1: 수행됨 CL2: 관리됨 CL3: 확립됨 CL4: 여숙됨 CL5: 최적화됨

그림: Automotive SPICE v4.0 프로세스 참조 모델 개요

[그림] A-SPICE v4.0 프로세스 참조 모델 — SYS/SWE/SUP/MAN 그룹

1.1 프로세스 참조 모델 (PRM)

A-SPICE PRM은 엔지니어링, 지원, 관리 세 영역으로 구성됩니다. 각 프로세스는 고유 ID(예: SWE.1), 프로세스 목적, 기대 산출물(Base Practices)로 정의됩니다.

프로세스 그룹	ID	프로세스명	핵심 산출물
시스템 엔지니어링	SYS.1	요구사항 도출	이해관계자 요구사항, 인터페이스 요구사항
시스템 엔지니어링	SYS.2	시스템 요구사항 분석	시스템 요구사항 명세, 검증 기준
시스템 엔지니어링	SYS.3	시스템 아키텍처 설계	시스템 아키텍처 문서, 인터페이스 설계
시스템 엔지니어링	SYS.4	시스템 통합 및 통합 테스트	통합된 시스템, 테스트 리포트
시스템 엔지니어링	SYS.5	시스템 검증	검증 리포트, 인수 증거
SW 엔지니어링	SWE.1	SW 요구사항 분석	SW 요구사항 명세, 검증 기준
SW 엔지니어링	SWE.2	SW 아키텍처 설계	SW 아키텍처, 인터페이스 명세
SW 엔지니어링	SWE.3	SW 상세 설계 및 단위 구성	상세 설계, 단위 검증 기준
SW 엔지니어링	SWE.4	SW 단위 검증	단위 검증 리포트, 커버리지 리포트
SW 엔지니어링	SWE.5	SW 통합 및 통합 테스트	통합된 SW, 통합 테스트 리포트

프로세스 그룹	ID	프로세스명	핵심 산출물
SW 엔지니어링	SWE.6	SW 검증	SW 검증 리포트, 추적성 매트릭스
지원 프로세스	SUP.1	품질보증	품질보증 계획, 감사 리포트
지원 프로세스	SUP.8	형상관리	형상관리 계획, 베이스라인, 변경 이력
지원 프로세스	SUP.9	문제해결	문제 해결 기록, 근본 원인 분석
지원 프로세스	SUP.10	변경 요청 관리	변경 요청 기록, 영향 분석
관리 프로세스	MAN.3	프로젝트 관리	프로젝트 계획, 일정, 리소스 계획
관리 프로세스	MAN.5	리스크 관리	리스크 등록부, 완화 계획
관리 프로세스	MAN.6	측정	측정 계획, 메트릭 데이터

1.2 프로세스 능력 수준 (Capability Levels, CL0~CL5)

프로세스 능력 수준은 해당 프로세스가 얼마나 체계적으로 수행되는지를 6단계로 평가합니다. OEM들은 일반적으로 Tier1 공급업체에 CL2(관리됨) 또는 CL3(확립됨) 이상을 요구합니다.

수준	명칭	정의	OEM 요구 빈도
CL 0	불완전(Incomplete)	프로세스가 구현되지 않거나 목적 달성 실패	부적격
CL 1	수행됨(Performed)	프로세스가 목적을 달성하는 산출물을 생성	최소 기준
CL 2	관리됨(Managed)	계획·모니터링되고 산출물이 관리됨	Tier2 일반 요구
CL 3	확립됨(Established)	표준 프로세스를 기반으로 실행됨	Tier1 일반 요구
CL 4	예측됨(Predictable)	정량적으로 측정되고 통제됨	일부 안전 임계 시스템
CL 5	최적화됨(Optimizing)	지속적 개선이 이루어짐	최고 성숙도

1.3 A-SPICE 심사 프로세스

A-SPICE 심사(Assessment)는 자격을 갖춘 심사원(Assessor)이 공급업체 현장을 방문하여 증거(Evidence)를 수집하고 프로세스 능력을 평가합니다. 심사 유형에는 독립적 공식 심사(Independent Assessment)와 내부 자기 심사(Self-Assessment)가 있습니다.

- ▶ 심사 전: 심사 계획 수립, 범위 프로세스 선택, 프로젝트 선정
- ▶ 심사 중: 인터뷰, 문서 검토, 산출물 검토, 도구 시연
- ▶ 증거 수집: 문서(Work Products), 인터뷰 내용, 도구 출력물
- ▶ 심사 결과: 프로세스별 CL 등급, 강점/약점 리포트, 개선 권고사항
- ▶ 심사 후: 개선 계획 수립, 후속 심사(Follow-up Assessment) 계획

Porsche, BMW, Volkswagen 그룹은 Tier1에 핵심 프로세스(SWE.1~6, SUP.8, SUP.9, MAN.3) CL2 이상을 요구하는 것이 일반적입니다. 현대차·기아는 독자적인 공급업체 평가 체계와 A-SPICE를 병행합니다.

2. IATF 16949:2016

IATF 16949:2016은 자동차 공급망을 위한 품질경영시스템(QMS) 표준으로, ISO 9001:2015를 기반으로 자동차 특화 요구사항을 추가합니다. 국제 자동차 태스크포스(IATF: International Automotive Task Force)가 개발하며, Ford, GM, Stellantis(Chrysler), BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, PSA 등이 참여합니다.

ISO 9001:2015 조항	자동차 특화 추가사항 (IATF 16949)
4. 조직 상황	제품 안전, 기업 책임, 제조 타당성 분석
6. 기획	리스크 분석, FMEA 포함, 비상 계획
7. 지원	엔지니어링 명세 이해, 현장 엔지니어 역량
8. 운용	APQP, PPAP, 양산 부품 승인 필수
9. 성과 평가	SPC, MSA, OEE, PPM 측정
10. 개선	오류 방지(Error Proofing/Poka-Yoke), 8D 문제해결

3. 핵심 품질 도구 (Core Tools)

3.1 APQP (Advanced Product Quality Planning)

APQP는 신제품 개발 시 품질을 사전에 계획하는 구조화된 방법론입니다. AIAG(Automotive Industry Action Group) 매뉴얼에 정의되어 있으며, 5단계로 구성됩니다.

단계	명칭	주요 활동	핵심 산출물
1단계	계획 및 정의	고객 요구사항 분석, QFD	디자인 목표, 신뢰성 목표, BOM 예비
2단계	제품 설계 및 개발	DFMEA, DV계획, 프로토타입 제작	DFMEA, 설계 검증 계획, 도면 승인
3단계	공정 설계 및 개발	PFMEA, 공정 흐름도, 관리 계획	PFMEA, 공정 흐름도, 관리 계획서
4단계	제품 및 공정 유효성 확인	양산 시험 가동(PVR), MSA	PPAP, 초기 공정 능력 Cpk
5단계	피드백, 평가, 시정조치	현장 데이터 모니터링	SPC 데이터, 시정조치 보고서

3.2 PPAP (Production Part Approval Process)

PPAP는 양산 부품이 OEM 요구사항을 충족하는지 확인하는 승인 프로세스입니다. 5가지 제출 수준(Level 1~5)이 있으며, 일반적으로 Level 3(설계 기록 및 샘플 제출)이 요구됩니다. 18가지 필수 요소가 있으며, PSW(Part Submission Warrant)가 최종 승인 문서입니다.

- ▶ 설계 기록 (도면, 3D 모델)
- ▶ DFMEA
- ▶ 공정 흐름도
- ▶ PFMEA
- ▶ 관리 계획서
- ▶ MSA (게이지 R&R;)
- ▶ 초기 공정 능력 (Ppk/Cpk)
- ▶ 치수 결과 리포트
- ▶ 재료/성능 테스트 리포트
- ▶ 외관 승인 보고서 (AAR)
- ▶ 샘플 부품 제출
- ▶ 현장 검토 확인서
- ▶ PSW (Part Submission Warrant)

3.3 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA는 잠재적 고장 모드를 사전에 식별하고 위험도를 평가하여 예방 조치를 수립하는 분석 기법입니다. AIAG-VDA FMEA Handbook (2019년 1판)은 5단계 접근법(5-Step Approach)을 정의합니다.

FMEA 유형	목적	수행 시점
DFMEA (설계 FMEA)	제품 설계의 잠재적 고장 및 영향 분석	APQP 2단계, 설계 단계
PFMEA (공정 FMEA)	제조 공정의 잠재적 고장 및 영향 분석	APQP 3단계, 공정 설계
FMECA (FMEA+CA)	FMEA + 치명도 분석 (항공/방위)	MIL-STD-1629A 기반

AIAG-VDA FMEA의 5단계: ① 구조 분석(Structure Analysis) — 시스템 분해, ② 기능 분석(Function Analysis) — 기능과 요구사항 정의, ③ 고장 분석(Failure Analysis) — 고장 모드·영향·원인 도출, ④ 위험 분석(Risk Analysis) — $S(\text{심각도}) \times O(\text{발생도}) \times D(\text{감지도}) = AP$ 결정, ⑤ 최적화(Optimization) — 예방/감지 조치 실행.

AIAG-VDA FMEA는 기존 RPN(Risk Priority Number) 방식에서 AP(Action Priority: H/M/L)로 위험 우선순위 방식을 변경하였습니다.

3.4 SPC (Statistical Process Control)

SPC는 공정을 통계적으로 모니터링하여 품질을 관리하는 기법입니다. 관리도(Control Chart), 공정능력지수(C_p , C_{pk} , P_p , P_{pk})가 핵심 도구입니다. 자동차 산업에서 $C_{pk} \geq 1.67$ (단기), $P_{pk} \geq 1.33$ (장기)을 일반적으로 요구합니다.

3.5 MSA (Measurement System Analysis)

MSA는 측정 시스템(게이지, 측정 방법, 측정자)의 신뢰성을 평가합니다. 게이지 반복성 및 재현성(Gauge R&R) 연구가 핵심입니다. %R&R이 10% 미만이면 적합, 10~30%는 조건부, 30% 초과는 부적합으로 판정합니다.

4. VDA 표준 (독일 자동차 공업협회)

VDA 표준	주제	내용
VDA 6.1	품질경영시스템 감사	독일 자동차 QMS 감사 표준 (IATF 16949 전신)
VDA 6.3	공정 감사	개발/공급/생산 공정 감사 방법론 (P1~P7 요소)
VDA 6.5	제품 감사	최종 제품 품질 감사
VDA 19	청정도 관리	부품 청정도 측정 및 관리
VDA MLA	소프트웨어 라이프사이클 관리	OEM 요구 SW 도구 분류

VDA 6.3은 공정 감사에 7개 요소(P1~P7)를 정의합니다: P1(잠재적 분석), P2(프로젝트 관리), P3(계획/개발), P4(공급업체 관리), P5(공정 입력), P6(공정), P7(공정 결과/고객 만족도). 각 요소는 세부 질문과 가중치로 평가됩니다.

5. ISO 26262와 A-SPICE 연계

ISO 26262 기능안전 표준과 A-SPICE는 서로 보완적인 관계입니다. ISO 26262는 "무엇을(What)" 달성해야 하는지(안전 목표, ASIL 등급)를 정의하고, A-SPICE는 "어떻게(How)" 개발 프로세스를 수행해야 하는지를 정의합니다.

A-SPICE 프로세스	ISO 26262 파트	연계 내용
SWE.1 (SW 요구사항)	Part 6 절 7	SW 안전 요구사항 도출 및 검증
SWE.2 (SW 아키텍처)	Part 6 절 8	SW 아키텍처 설계 및 검증
SWE.3 (SW 상세 설계)	Part 6 절 9	SW 단위 설계 및 구현
SWE.4 (단위 검증)	Part 6 절 9	단위 테스트, MC/DC 커버리지
SWE.5 (SW 통합)	Part 6 절 10	SW 통합 및 통합 테스트
SWE.6 (SW 검증)	Part 6 절 11	SW 검증 및 안전 목표 추적성
SUP.8 (형상관리)	Part 8 절 7	변경 관리, 베이스라인 관리
SUP.9 (문제해결)	Part 8 절 9	비적합 관리, 오류 해결

6. CMMI-DEV와 A-SPICE 비교

비교 항목	A-SPICE	CMMI-DEV
적용 산업	자동차 전용	범용 (SW, IT, 방위)
평가 방식	프로세스별 CL 독립 평가	성숙도 레벨(ML) 전체 평가
수준 체계	CL 0~5 (6단계)	ML 1~5 (5단계)
주요 사용 지역	유럽, 한국, 중국 자동차	미국, 방위·우주항공
표준 기반	ISO/IEC 33020	CMMI Institute 독자
OEM 요구	BMW, VW, 현대/기아	Raytheon, Lockheed 등

7. 실무 — 공급업체 심사 준비

A-SPICE 심사를 준비하는 Tier1 공급업체가 가장 많이 지적받는 약점 영역과 대응 방법입니다.

- ▶ 추적성(Traceability): 요구사항→설계→코드→테스트 양방향 추적 매트릭스 필수
- ▶ 리뷰 증거: 코드 리뷰, 설계 리뷰의 회의록, 검토 체크리스트, 서명 필수
- ▶ 테스트 커버리지: ASIL별 요구 MC/DC 커버리지 달성 증거 (도구: VectorCAST, LDRA)
- ▶ 형상관리: 모든 산출물이 형상관리 도구(Git, SVN, DOORS)에서 관리되어야 함
- ▶ 문제 해결 이력: 발생한 모든 문제의 근본 원인 분석(RCA) 및 재발 방지 기록
- ▶ 변경 영향 분석: 요구사항 변경 시 하위 산출물까지의 영향 분석 문서화

11. A-SPICE 심사 준비 실무 가이드

A-SPICE 심사(Assessment)는 독립 심사자(Lead Assessor + 팀)가 조직의 소프트웨어 개발 프로세스를 평가합니다. 심사는 문서 검토(Document Review), 인터뷰(Interview), 산출물 검토(Work Product Review) 세 가지 방법으로 이루어집니다. CL2(Managed) 이상을 목표로 하는 대부분의 프로젝트는 다음 준비가 필요합니다.

심사 준비 단계	수행 활동	예상 산출물
사전 준비	프로세스 갭 분석(Gap Analysis) — 현재 프로세스 vs A-SPICE 요구사항	갭 분석 보고서
개선 계획	갭 해소를 위한 프로세스 개선 계획 수립	PIP (Process Improvement Plan)
산출물 준비	각 PA(Process Attribute) 증거 산출물 사전 수집	산출물 매핑 매트릭스
인터뷰 준비	인터뷰 예상 질문 목록 작성, 역할별 답변 준비	인터뷰 준비 자료
시범 심사	내부 또는 외부 전문가의 Mock Assessment 실시	시범 심사 보고서
심사 실시	심사자 방문, 2~5일 프로세스 평가	심사 결과 평점(Rating)

PA(Process Attribute) 달성도 평가 등급: N(Not Achieved, 0~15%), P(Partially, 15~50%), L(Largely, 50~85%), F(Fully, 85~100%). CL2 달성을 위해서는 PA 1.1, PA 2.1, PA 2.2가 모두 L 또는 F 등급이어야 합니다.

자주 묻는 심사 인터뷰 질문	핵심 답변 포인트
요구사항은 어떻게 추적하나요?	DOORS, Polarion 등 추적 도구, 양방향 추적성(SRS→코드→테스트)
변경 관리 프로세스는?	CCB(변경 통제 위원회), 영향 분석, 형상 기준선(Baseline)
SW 단위 테스트 커버리지는?	MC/DC 100%(ASIL D), 분기 커버리지 측정 도구
리뷰 프로세스는?	인스펙션(Fagan)/워크스루, 독립 리뷰어, 결함 추적
리스크 관리?	리스크 레지스터, 정기 리스크 검토, 완화 계획

12. FMEA 작성 심화 가이드 (AIAG-VDA 2019)

AIAG-VDA FMEA Handbook(2019)은 AIAG(미국)와 VDA(독일)가 공동 발행한 FMEA 작성 지침서로, 기존의 RPN(Risk Priority Number) 방식을 AP(Action Priority) 방식으로 전환한 것이 핵심 변경사항입니다. 5단계 접근법을 따릅니다.

AIAG-VDA 5단계	활동	산출물
1단계: 계획 및 준비	FMEA 범위·경계·목적 정의, 팀 구성	FMEA 프로젝트 계획
2단계: 구조 분석	시스템 구조(System/Subsystem/Component) 분해	블록 다이어그램, 구조 트리
3단계: 기능 분석	각 구조 요소의 기능과 기능 요구사항 정의	기능 네트워크
4단계: 고장 분석	고장 모드, 고장 영향, 고장 원인 분석	고장 네트워크
5단계: 리스크 분석	S(심각도)/O(발생도)/D(감지도) 평가, AP 결정	FMEA 워크시트
6단계: 최적화	예방·감지 조치 정의, 조치 후 재평가	조치 계획, 개선 결과
7단계: 결과 문서화	FMEA 보고서 완성, 경영진 보고	최종 FMEA 보고서

AP (Action Priority)	기준	권고 조치
High (H)	즉각 조치 필요 (심각도 높음, 발생도/감지도 높음)	설계 변경 또는 예방/감지 조치 추가 필수
Medium (M)	조치 권장 (비용 대비 효과 검토)	개선 기회 검토, 팀 판단
Low (L)	현 설계 수준 수용 가능	선택적 개선, 기록 유지

DFMEA(설계 FMEA)는 설계 단계에서, PFMEA(공정 FMEA)는 제조 공정에서 수행합니다. DFMEA의 결함은 엔지니어링 변경으로, PFMEA의 결함은 공정 개선으로 해결합니다.

13. PPAP 18개 요소 상세 체크리스트

PPAP(Production Part Approval Process)는 양산 전 부품/시스템이 설계 요구사항을 충족함을 증명하는 공식 승인 프로세스입니다. AIAG PPAP 4판이 현재 표준이며, 5가지 제출 수준이 있습니다. 수준 3(대부분 사용)은 전체 패키지를 고객에 제출합니다.

PPAP 요소	설명	소프트웨어 관련
1. 설계 기록	도면, 3D 모델, 공차	SW 사양 문서
2. 엔지니어링 변경 문서	승인된 ECR/ECN	SW 변경 이력
3. 고객 엔지니어링 승인	설계 적합성 승인서	SW 사양 승인
4. DFMEA	설계 FMEA 워크시트	SW FMEA (HW 연동)
5. 공정 흐름도	제조 공정 플로우차트	SW 빌드 공정
6. PFMEA	공정 FMEA	SW 통합 공정 FMEA
7. 관리 계획서	Control Plan	SW 변경 관리 계획
8. MSA 연구	측정 시스템 분석	소프트웨어 테스트 장비 MSA
9. 치수 결과	측정 성적서	SW 기능 테스트 결과
10. 재료/성능 결과	시험 결과 보고서	SW 성능 벤치마크

PPAP 요소	설명	소프트웨어 관련
11. 초기 공정 연구	Cpk/Ppk 분석 (최소 1.67)	SW 결함 밀도 메트릭
12. 검정된 실험실 문서	공인 시험기관 증명서	ISO 17025 인증 테스트
13. 외관 승인 보고서	AAR (Appearance Approval Report)	해당 시 SW UI
14. 샘플 제품	검사용 실물 샘플	SW 탑재 ECU 샘플
15. 마스터 샘플	고객 보관 기준 샘플	SW 버전 아카이브
16. 검사 보조 도구	지그/픽스처	SW 테스트 하네스
17. 고객별 요구사항	고객 특이 요구사항(CSR)	코딩 가이드라인 등
18. PSW	Part Submission Warrant (PSW) 서명본	SW 인도 확인서

14. SPC 통계적 공정 관리 심화

SPC(Statistical Process Control)는 제조 및 소프트웨어 개발 공정을 통계적으로 모니터링하고 관리하는 방법론입니다. IATF 16949는 핵심 공정 특성(Key Characteristics)에 대해 SPC 적용을 요구합니다.

지수	계산식	IATF 요구 기준	의미
Cp (공정 능력 지수)	$(USL-LSL) / (6\sigma)$	$Cp \geq 1.33$	공정 분산이 공차 폭에 비해 충분한가
Cpk (공정 성능 지수)	$\min(Cpu, Cpl)$	$Cpk \geq 1.67$ (핵심특성)	중심 이탈을 고려한 실제 성능
Pp (예비 공정 능력)	$(USL-LSL) / (6s)$	$Pp \geq 1.33$	초기 양산 공정 능력
Ppk (예비 공정 성능)	$\min(Ppu, Ppl)$	$Ppk \geq 1.33$	초기 양산 중심 이탈 고려

관리도(Control Chart) 유형: Xbar-R (연속 데이터, 소집단), Xbar-s (연속 데이터, 대집단), p-chart (불량률), c-chart (결함 수), u-chart (단위당 결함 수). 소프트웨어 품질에 적용: 결함 밀도(defects/KLOC), 테스트 커버리지, 리뷰 결함 검출률을 관리도로 관리합니다.

관리도 규칙 위반 패턴	의미	조치
1점이 관리 한계 외	이상 원인 존재	즉각 조사 및 원인 제거
연속 9점이 중심선 동일 측	공정 평균 이동	설비/재료/인원 변화 조사
연속 6점 단조 증가/감소	공정 트렌드	도구 마모, 운전자 피로 등
14점 교대로 위아래	계통적 변동 (층별화 필요)	샘플링 방법 재검토

15. MSA — 측정 시스템 분석

MSA(Measurement System Analysis)는 측정 장비와 측정 방법이 충분히 신뢰할 수 있는지 평가합니다. AIAG MSA 4판이 표준 참고서이며, Gauge R&R; 연구가 핵심입니다.

MSA 평가 항목	기준	판정
편의(Bias)	기준값과 평균 측정값 차이	< 15% 공차 폭
선형성(Linearity)	측정 범위 전체에서 일관성	선형 회귀로 평가
반복성(Repeatability)	동일 측정자, 동일 게이지 반복 시 변동 (%R&R;)	%R&R; < 10% 수용
재현성(Reproducibility)	다른 측정자 간 변동 (%R&R;)	%R&R; < 10% 수용
%Gauge R&R;	(측정 변동 / 총 변동) × 100	< 10% 수용, 10~30% 조건부
구별 범주 수(ndc)	공정이 구별할 수 있는 범주 수	≥ 5 수용

소프트웨어 분야의 MSA: 자동화 테스트 도구의 재현성(같은 테스트 반복 시 동일 결과), 정적 분석 도구의 일관성(다른 버전에서 동일 소스 분석 시 동일 결과)을 평가합니다. 커버리지 측정 도구(Vector canToolChain, Idra testbed)도 MSA 대상이 될 수 있습니다.

16. ISO 9001:2015 vs IATF 16949:2016 상세 비교

IATF 16949:2016은 ISO 9001:2015 요구사항 전체를 포함하면서, 자동차 산업 특화 추가 요구사항을 더합니다. 독립적으로 인증받는 표준이 아니라 반드시 ISO 9001과 함께 인증을 취득해야 합니다.

ISO 9001:2015 조항	IATF 16949 추가 요구사항
4. 조직의 상황	고객별 특이 요구사항(CSR) 식별 및 관리
6. 기획	제품 안전 리스크, 비밀유지 요구사항
7. 지원	제품 안전 교육, 다언어 커뮤니케이션
8. 운용	APQP/PPAP, PFMEA, 핵심특성(SC/CC) 관리
9. 성과 평가	제조 공정 감사(Process Audit), 제품 감사
10. 개선	공급업체 선정, 공급망 개발
자동차 특화 (6.1.2.1)	리스크 분석 — 고장 안전 관련 특성 포함
자동차 특화 (8.4)	공급업체 개발 — A-Spice, IATF 적용

17. VDA 6.3 공정 감사 심화

VDA 6.3은 독일 자동차 산업(BMW, Mercedes, VW 등)에서 요구하는 공정 감사 표준입니다. 제품 개발 공정 전반에 걸쳐 8개 요소(P1~P8)를 평가합니다. 소프트웨어 개발에도 적용되어 Tier1의 SW 개발 공정을 감사합니다.

VDA 6.3 요소	평가 영역	점수 비중
P1 — 잠재적 분석	공급업체 선정 시 리스크 분석	9점
P2 — 프로젝트 관리	APQP, 게이트 관리, 자원 계획	77점
P3 — 계획·개발	R&D; 공정, 설계 FMEA, 프로토타입	77점
P4 — 공급업체 관리	Tier2 선정, 관리, 개발	33점
P5 — 양산 관리	공정 계획, 설비 관리, 검사	99점
P6 — 공정 분석·개선	SPC, 불량 분석, 공정 능력	44점
P7 — 서비스 지원	현장 결함 대응, 고객 클레임	44점
P8 — 고객 만족	고객 피드백, 성과 지표	자동차 제조사 별도

VDA 6.3 결과는 각 P 요소별 퍼센트(%)로 표시됩니다. 총점 90% 이상이 A등급, 75~90%가 B등급(개선 계획 필요), 75% 미만이 C등급(공급 중단 위험)입니다. 소프트웨어 공정 감사는 VDA 6.3 P2~P5에 A-SPICE 기준이 통합 적용됩니다.

18. 품질 메트릭 & KPI 대시보드

품질 지표(Metrics)와 핵심 성과 지표(KPI)는 SW 개발 품질을 객관적으로 측정하고 추세를 파악하는 데 사용됩니다. A-SPICE와 IATF 16949 모두 정량적 관리(Quantitative Management)를 요구합니다.

품질 메트릭	측정 방법	목표 기준
요구사항 안정성	$(\text{변경된 요구사항 수} / \text{전체 요구사항 수}) \times 100\%$	< 10% (안정 단계)
코드 리뷰 결함 밀도	리뷰당 발견된 결함 수 / 검토된 코드 라인	팀 기준 대비 추세
단위 테스트 커버리지	문장/분기/MC/DC 커버리지 %	MC/DC 100%(ASIL D)
정적 분석 경고 밀도	경고 수 / KLOC	< 5개/KLOC (목표)
결함 제거 효율(DRE)	$(\text{출하 전 결함} / (\text{출하 전} + \text{출하 후 결함})) \times 100\%$	> 90%
변경당 결함 유입율	출하 후 발견 결함 / 변경 건수	< 0.5개/변경
재작업 비율	$\text{재작업에 소요된 공수} / \text{전체 공수} \times 100\%$	< 10%

A-SPICE CL4(Predictable)부터 통계적 제어가 요구됩니다. 대부분의 자동차 Tier1은 CL2~CL3을 목표로 하며, 이때도 기본적인 메트릭 수집과 추세 분석이 권장됩니다.

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

A-SPICE PAM v4.0의 프로세스 그룹 4개(SYS, SWE, SUP, MAN)를 설명할 수 있다

SWE.1~SWE.6 각 프로세스의 목적과 주요 산출물을 설명할 수 있다

CL0~CL5 능력 수준의 차이를 설명하고, CL2와 CL3의 차이를 이해한다

A-SPICE 심사 프로세스(계획→실시→리포팅)를 설명할 수 있다

IATF 16949와 ISO 9001의 관계를 설명할 수 있다

APQP 5단계를 순서대로 설명하고 각 단계의 핵심 산출물을 나열할 수 있다

PPAP Level 3의 18가지 필수 요소를 설명할 수 있다

DFMEA와 PFMEA의 차이와 수행 시점을 설명할 수 있다

AIAG-VDA FMEA의 5단계 접근법을 설명할 수 있다

Cpk와 Ppk의 차이를 설명하고 자동차 산업 요구 기준을 안다

MSA 게이지 R&R의 판정 기준(%R&R)을 설명할 수 있다

VDA 6.3 공정 감사의 7개 요소(P1~P7)를 알고 있다

A-SPICE와 ISO 26262의 상호 보완 관계를 설명할 수 있다

추적성 매트릭스(Traceability Matrix)를 작성할 수 있다

MC/DC(Modified Condition/Decision Coverage)가 무엇인지 설명할 수 있다

한/영 용어집

한국어 용어	영문 용어	설명
자동차 SPICE	A-SPICE (Automotive SPICE)	자동차 SW 개발 프로세스 평가 모델, VDA QMC 관리
프로세스 능력 수준	CL (Capability Level)	A-SPICE 프로세스 성숙도 평가 척도 CL0~CL5
프로세스 참조 모델	PRM (Process Reference Model)	프로세스의 목적과 기대 산출물을 정의한 모델
기반 관행	BP (Base Practice)	A-SPICE에서 프로세스의 기대 활동
일반 관행	GP (Generic Practice)	프로세스 능력 수준 달성을 위한 일반적 활동
작업 산출물	Work Product	A-SPICE 프로세스 수행 결과로 생성되는 문서/산출물
품질경영시스템	QMS (Quality Management System)	품질 정책 및 목표 달성을 위한 경영 시스템
선행제품품질계획	APQP (Advanced Product Quality Planning)	신제품 개발 시 사전 품질 계획 방법론
양산부품승인	PPAP (Production Part Approval Process)	양산 부품이 요구사항을 충족하는지 승인하는 프로세스

한국어 용어	영문 용어	설명
고장 모드 영향 분석	FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)	잠재적 고장 모드와 영향을 사전 분석하는 기법
설계 FMEA	DFMEA (Design FMEA)	제품 설계의 잠재적 고장을 분석하는 FMEA
공정 FMEA	PFMEA (Process FMEA)	제조 공정의 잠재적 고장을 분석하는 FMEA
통계적 공정 관리	SPC (Statistical Process Control)	통계 기법으로 공정을 모니터링하는 방법
측정시스템 분석	MSA (Measurement System Analysis)	측정 시스템의 신뢰성을 평가하는 방법
공정능력지수	Cpk	공정의 단기 능력을 나타내는 지수, 목표 $Cpk \geq 1.67$
성능지수	Ppk	공정의 장기 성능을 나타내는 지수, 목표 $Ppk \geq 1.33$
게이지 반복재현성	Gauge R&R;	측정 도구의 반복성(Repeatability)과 재현성(Reproducibility) 평가
부품제출 보증서	PSW (Part Submission Warrant)	PPAP 최종 승인 문서
실수 방지	Poka-Yoke / Error Proofing	실수가 발생해도 불량이 되지 않도록 하는 장치/방법

한국어 용어	영문 용어	설명
8D 문제해결	8D Problem Solving	8단계 구조화된 문제해결 방법론 (Ford 기원)
품질기능전개	QFD (Quality Function Deployment)	고객 요구를 제품 설계 요구사항으로 변환하는 방법
추적성	Traceability	요구사항→설계→코드→테스트의 양방향 연결 관계
베이스라인	Baseline	형상관리에서 특정 시점의 산출물 집합
형상관리	SCM (Software Configuration Management)	SW 산출물의 버전·변경을 체계적으로 관리
근본 원인 분석	RCA (Root Cause Analysis)	문제의 근본 원인을 체계적으로 파악하는 분석
조건결정 커버리지	MC/DC (Modified Condition/Decision Coverage)	DAL A/ASIL D 요구 최고 수준 코드 커버리지
독립 심사	Independent Assessment	제3자 공인 심사원이 수행하는 A-SPICE 공식 심사
자기 심사	Self-Assessment	조직 내부에서 수행하는 비공식 프로세스 평가
프로세스 개선	Process Improvement	현재 프로세스의 문제를 파악하고 개선하는 활동

한국어 용어	영문 용어	설명
위험 우선순위	AP (Action Priority)	AIAG-VDA FMEA에서 H/M/L로 위험 우선순위 결정

19. 소프트웨어 테스트 전략 — 레벨별 접근법

자동차 SW 테스트는 V-모델에 따라 단위→통합→시스템→검증 4단계로 진행됩니다. ISO 26262 Part 6은 ASIL 수준별로 요구하는 테스트 방법과 커버리지를 정의합니다.

테스트 레벨	목적	ASIL D 요구 방법	자동화 도구
단위 테스트 (Unit)	SW 컴포넌트 개별 기능 검증	MC/DC 100%, 구문 커버리지	VectorCAST, TESSY, Parasoft C/C++test
통합 테스트	컴포넌트 간 인터페이스 검증	데이터/제어 흐름 커버리지	LDRA, Jenkins + CTest
소프트웨어 적격성 테스트	소프트웨어 요구사항 전체 검증	요구사항 기반 테스트 100%	Jira + Zephyr, TestRail
HIL 시스템 테스트	실제 ECU + 차량 모델 통합 검증	결함 삽입 테스트 포함	dSPACE AutomationDesk
차량 테스트 (VRT)	실제 차량에서 최종 E2E 검증	ODD 커버리지, 주행 거리 기반	INCA, CANalyzer, ADAS RP

커버리지 기준	설명	ASIL 요구	도구 지원
Statement Coverage	모든 코드 구문이 최소 1회 실행	ASIL A/B: 권장	대부분 도구

커버리지 기준	설명	ASIL 요구	도구 지원
Branch Coverage	모든 조건 분기(T/F) 실행	ASIL C: 권장	대부분 도구
MC/DC Coverage	조건 독립적 영향 + 결정 커버	ASIL D: 필수	VectorCAST, TESSY
Boundary Value Analysis	경계값에서의 동작 검증	모든 ASIL	수동 + 자동
Equivalence Partitioning	동등 그룹으로 테스트 케이스 분류	모든 ASIL	수동 설계

20. 형상 관리 & 변경 제어 (SCM & CCB)

SW 형상 관리(SCM)는 소프트웨어 산출물의 버전을 체계적으로 관리하여 추적성과 재현성을 보장합니다. 변경 제어 위원회(CCB)는 변경 요청을 검토하고 승인하는 의사결정 기구입니다.

SCM 프로세스	활동	도구	A-SPICE 연관
형상 식별	제어 대상 산출물과 버전 체계 정의	Git, SVN, ClearCase	SUP.8: 형상 관리
형상 통제	변경 요청, CCB 검토·승인 절차	Jira, Azure DevOps	SUP.8: 변경 제어
형상 상태 기록	변경 이력, 기준선 정보 기록	Git log, Polarion	SUP.8: 형상 상태
형상 감사	베이스라인 일치성 검증	SonarQube, 내부 감사	SUP.8: 형상 감사
릴리즈 관리	최종 릴리즈 패키징 및 배포 관리	Jenkins, GitLab CI	MAN.3: 프로젝트 관리

CCB(Change Control Board) 구성: 프로젝트 매니저(의장), SW 개발 리더, 시스템 엔지니어, 품질 엔지니어, 고객 대표(필요시). CR(Change Request) → CCB 검토 → 영향 분석 → 승인/거부 → 구현 → 검증 → 베이스라인 업데이트 순으로 진행됩니다.

21. 공급업체 관리 & 소싱 전략

OEM은 SW 개발의 70~80%를 Tier1/Tier2 공급업체에 의존합니다. ISO 26262 Part 8과 A-SPICE MAN.6 프로세스가 공급업체 관리 요구사항을 정의합니다.

공급업체 관리 활동	내용	표준 요구사항
공급업체 선정	RFQ 발행, 역량 평가, 계약 협상	A-SPICE ACQ.3: 계약 협정
역량 평가	A-SPICE 심사, ISO 인증 확인, 참조 고객 인터뷰	A-SPICE ACQ.4: 공급업체 모니터링
계약 요구사항	SW 품질 요구사항, SPICE 레벨, 납기 조건	ISO 26262 Part 8 §5.4.7
진행 모니터링	정기 프로젝트 리뷰, 마일스톤 게이트, 현장 방문	A-SPICE MAN.6
수락 테스트	납품 SW 검증, 계약 준수 확인	A-SPICE ACQ.4: 수락 확인
성과 평가	KPI 기반 공급업체 성과 점수카드	내부 정책

22. APQP 5단계 상세 가이드

APQP(Advanced Product Quality Planning)는 신규 제품/프로세스 개발의 품질을 사전에 계획하는 AIAG 표준 방법론입니다. 5단계 게이트 기반 프레임워크로 납기·품질·비용을 통합 관리합니다.

APQP 단계	기간	주요 산출물	게이트 조건
1단계: 계획 & 정의	프로젝트 초기	품질 목표, 신뢰성 목표, 예비 BOM	고객 VOC 완료, 타당성 확인
2단계: 제품 설계·개발	설계 단계	DFMEA, 설계 검증 계획, DVP&R;	설계 FMEA 완료, 시제품 테스트
3단계: 공정 설계·개발	시생산 전	PFMEA, 관리 계획서, 작업 표준서	공정 능력 확인, MSA 완료
4단계: 제품 & 공정 검증	SOP 전	PPAP, 초기 공정 능력, 생산 시도	$Cpk \geq 1.67$, PPAP 고객 승인
5단계: 피드백 & 개선	양산 후	양산 공정 감사, 고객 만족도	지속적 개선 계획 수립

23. 8D 문제 해결 방법론 실무

8D(Eight Disciplines) 문제 해결은 Ford에서 개발된 구조화된 문제해결 방법론입니다. 팀 기반 접근법으로 근본 원인을 찾고 재발 방지를 보장합니다. 고객 불만·필드 클레임·내부 불량 발생 시 의무적으로 작성합니다.

8D 단계	내용	핵심 산출물	소요 시간
D0: 증상 파악	문제 발생 인지, 긴급 대응 여부 결정	초기 문제 설명서	즉시
D1: 팀 구성	문제 해결 팀 구성 (기술, 품질, 생산)	팀 챔피언 지정	1일 이내
D2: 문제 정의	Is/Is-Not 분석, 문제 범위 정의	문제 설명서 (5W2H)	2-3일
D3: 임시 봉쇄 조치	고객 보호를 위한 즉각적 봉쇄 조치	봉쇄 조치 계획	즉시 ~ 1주
D4: 근본 원인	특성 요인도, 5-Why, DoE	검증된 근본 원인	1-2주
D5: 영구 대책	근본 원인 제거 대책 수립·검증	대책 확인 계획	1-3주
D6: 대책 실행	생산 프로세스에 영구 대책 적용	업데이트 PFMEA/관리계획	실행 후 확인

8D 단계	내용	핵심 산출물	소요 시간
D7: 재발 방지	유사 제품/공정에 교훈 적용	표준화 문서, 교훈 DB	지속
D8: 팀 인정	팀 기여 인정 및 우수 사례 공유	8D 완료 보고서	완료 후

24. 통계적 공정 관리 (SPC) 심화 적용

SPC(Statistical Process Control)는 공정을 통계적으로 모니터링하여 변동의 원인을 파악하고 제어합니다. 자동차 산업에서는 AIAG SPC 2판이 기준이며, 공정 능력 지수(Cp/Cpk)와 관리도(Control Chart)가 핵심 도구입니다.

SPC 도구	용도	공식	IATF 16949 요구
Cp (공정 능력)	규격 대비 산포 비율	$Cp = (USL - LSL) / (6\sigma)$	$Cp \geq 1.67$ (ASIL D급)
Cpk (편향 고려 능력)	규격 중심과의 편향 고려	$Cpk = \min((USL - \mu) / 3\sigma, (\mu - LSL) / 3\sigma)$	$Cpk \geq 1.33$ 일반, ≥ 1.67 안전
$\bar{X}$ -R 관리도	연속 데이터 평균·범위 모니터링	$UCL = \bar{X} + A_2R$	특성 공정에 적용 필수
P 관리도	불량률 모니터링 (이산 데이터)	$p \pm 3\sqrt{p(1-p)/n}$	불량품 추적
MSA (R&R;)	측정 시스템 변동 분석	%R&R; < 10% 우수, < 30% 수용 가능	SPC 적용 전 필수 선행

25. A-SPICE 심사 질문 & 모범 답변 예시

A-SPICE 공식 심사(Assessment)에서 심사원이 묻는 전형적인 질문과 증거 제시 방법입니다. Level 2 달성을 위해 각 프로세스에서 기본 관행(BP)과 일반 관행(GP)의 증거를 준비해야 합니다.

심사 프로세스	전형적 질문	요구 증거
SWE.1 SW 요구사항 분석	"SW 요구사항은 어떻게 정의하고 검토합니까?"	SW 요구사항 명세서, 리뷰 회의록, 리뷰 발견사항 추적
SWE.2 SW 아키텍처 설계	"아키텍처가 안전·보안 요구사항을 어떻게 반영합니까?"	SAD(Software Architecture Document), 안전 요구사항 추적 매트릭스
SWE.3 SW 상세 설계	"컴포넌트 설계가 코드와 어떻게 연결됩니까?"	컴포넌트 명세서, 추적성 매트릭스
SWE.4 SW 단위 구성 및 테스트	"단위 테스트 전략과 커버리지 목표가 무엇입니까?"	단위 테스트 계획, 커버리지 보고서(MC/DC)
SWE.5 SW 통합 및 테스트	"통합 순서와 통합 테스트 접근법을 설명하십시오"	통합 계획서, 통합 테스트 결과
SWE.6 SW 적격성 테스트	"SQT 케이스는 요구사항과 어떻게 연결됩니까?"	SQT 명세서, 요구사항 커버리지 보고서

심사 프로세스	전형적 질문	요구 증거
SUP.1 품질 보증	"QA 활동이 독립적으로 수행되니까?"	QA 계획서, QA 감사 보고서, QA 발견사항 기록
MAN.3 프로젝트 관리	"프로젝트 계획이 실적과 어떻게 비교되니까?"	프로젝트 계획서, EVM 보고서, 리스크 대장

26. 품질 KPI 대시보드 & 목표 설정

자동차 SW 개발 품질을 측정하는 핵심 KPI(Key Performance Indicator)는 개발 단계별로 정의됩니다. IATF 16949와 OEM 요구사항에서 KPI 추적을 의무화합니다.

KPI 범주	지표명	측정 방법	목표값 (예시)
코드 품질	코드 리뷰 결함 밀도	리뷰 발견 결함 수 / KLOC	< 5 결함/KLOC
코드 품질	정적 분석 위반	MISRA-C 위반 수 (Mandatory)	0 (Mandatory 위반 없음)
테스트 품질	단위 테스트 MC/DC	커버된 MC/DC 조합 / 전체	ASIL D: 100%
테스트 품질	테스트 통과율	통과 테스트 / 전체 테스트	> 99% (출시 전)
결함 관리	결함 탈출율(Defect Escape Rate)	다음 단계에서 발견된 결함 / 현 단계 결함	< 5%
일정	마일스톤 준수율	일정 내 완료 마일스톤 / 전체 마일스톤	> 90%
변경 관리	변경 요청 처리 시간	CR 완료까지 평균 소요일	< 14일

27. SW 아키텍처 품질 메트릭 — 복잡도 & 결합도

ISO 26262 Part 6와 A-SPICE SWE.3은 SW 아키텍처 품질을 정량적으로 측정하도록 요구합니다. 주요 메트릭을 이해하면 리뷰 시 객관적 기준으로 사용할 수 있습니다.

메트릭	측정 대상	도구	경고 임계값
순환 복잡도 (McCabe CC)	함수 내 독립 경로 수	Polyspace, Understand	CC > 15 → 분할 검토
결합도 (Coupling)	모듈 간 의존 관계 수 (CBO)	SonarQube, Lattix	CBO > 10 → 아키텍처 개선
응집도 (LCOM)	클래스 메서드 간 연관성	SonarQube	LCOM > 0.8 → 단일 책임 위반
함수 길이	함수당 LOC (논리 라인)	Understand, Cppcheck	> 80 LOC → 분할 검토
주석 비율	주석 라인 / 전체 라인	Understand	< 10% → 문서화 부족
중복 코드 비율	중복 코드 블록 (Clone)	SonarQube	> 5% → 공통 모듈 추출
런타임 스택 깊이	최대 함수 호출 깊이	정적 호출 그래프 분석	> 20 → 재귀 여부 확인

차량 SW 특이사항: MISRA-C:2012 Rule 17.2에서 재귀 함수를 금지합니다 (스택 오버플로 예방). 재귀 대신 반복문과 명시적 스택 자료구조를 사용합니다. Polyspace Code Prover는 런타임 스택 최대값을 정적으로 증명할 수 있어 ASIL D 프로젝트에서 유용합니다.

28. ASPICE 심사 준비 — 인터뷰 & 증거 전략

A-SPICE 심사(Assessment)는 심사원(Assessor)이 인터뷰와 증거(Work Product) 검토로 프로세스 역량을 평가합니다. OEM 협력사가 보통 CL2(Capability Level 2) 이상을 요구합니다.

PA 속성 (CL1-CL2)	심사원 질문 예시	필요 증거	준비 요령
PA 1.1 프로세스 수행	"SWE.1 요구사항 분석 어떻게 합니까?"	요구사항 명세서, 리뷰 이슈 목록	프로세스 설명 + 실제 산출물 연결
PA 2.1 수행 관리	"작업 계획을 어떻게 세웁니까?"	프로젝트 계획서, 진행 보고서	일정-실적 추적 기록 제시
PA 2.2 작업산출물 관리	"버전 관리는 어떻게 합니까?"	Git 로그, 형상관리 절차서	기준선(Baseline) 설정 이력
PA 3.1 프로세스 정의	"표준 프로세스가 무엇입니까?"	프로세스 정의서(PAM 매핑)	조직 표준 프로세스 문서
PA 3.2 프로세스 배포	"표준 프로세스 어떻게 적용합니까?"	테일러링 기록, 프로세스 교육 이력	테일러링 근거와 결과 제시

심사 준비 체크리스트: ① 각 SWE/SUP/MAN 프로세스별 WP 목록 작성 ② WP를 PA 속성과 매핑하는 증거 매트릭스 작성 ③ 인터뷰 대상자(PM, SE, SW Dev, QA)가 자신의 역할과 산출물을 설명할 수 있도록 사전 리허설 ④ 심사 2주 전부터 WP 상태 점검 (미완료 WP 조기 완료 조치).

다음 STAGE 연결

STAGE 1의 프로세스 표준을 이해하면 STAGE 2에서 기능안전(ISO 26262)과 사이버보안(UN R155)이 이 프로세스 프레임워크 위에 어떻게 구현되는지 이해할 수 있습니다. A-SPICE SWE 프로세스와 ISO 26262 SW 개발 프로세스는 사실상 동일한 V-모델을 공유합니다.